1. Teil 3: Struktur und Funktion von Proteinen

1.1 Einordnung und Leitfrage

Dieser Teil beantwortet die Leitfrage, wie sich aus Proteinstruktur konkrete biologische Funktion ergibt. Die Folien entwickeln dazu zwei große Blöcke. Zuerst werden fibrilläre Strukturproteine wie Keratin und Kollagen behandelt. Danach folgt der Übergang zu globulären Proteinen mit Fokus auf Myoglobin, Hämoglobin, pathophysiologische Varianten und abschließend immunologische Proteine wie Antikörper samt Nachweismethoden.

Die zentrale Perspektive lautet: Sequenz bestimmt Struktur, Struktur bestimmt Wechselwirkungen, Wechselwirkungen bestimmen Funktion im Gewebe- und Organismuskontext.

1.2 Faserproteine versus globuläre Proteine

Faserproteine sind auf mechanische Stabilität ausgelegt. Sie bilden langgestreckte, repetitive Architektur mit hoher Zug- und Druckresistenz. Globuläre Proteine sind kompakter, dynamischer und häufig funktionell auf Bindung, Transport, Katalyse oder Signalweiterleitung spezialisiert.

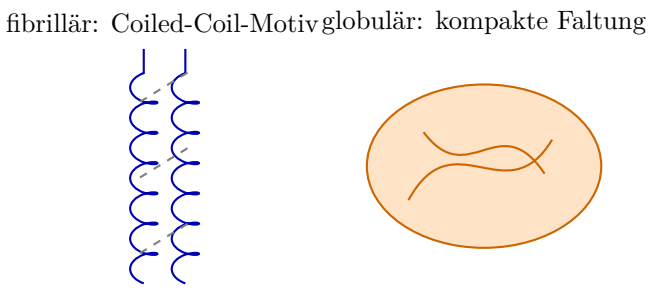

Figure 1: Prinzipieller Strukturunterschied zwischen fibrillären und globulären Proteinen.

Die Grafik zeigt, warum beide Klassen unterschiedliche Materialeigenschaften besitzen. Fibrilläre Motive erlauben geordnete Kraftübertragung entlang einer Achse. Globuläre Faltung erzeugt dagegen unterschiedliche Oberflächenregionen für selektive Interaktionen.

1.3 α-Keratin: Aufbau und Materialfunktion

α-Keratin liegt in Haaren, Wolle, Nägeln, Krallen, Hufen, Hörnern und der verhornten Epidermis vor. Strukturell basieren Keratine auf α-Helices, die sich als Coiled Coils umeinander winden. Die Folien betonen hydrophobe Reste wie Alanin, Valin, Leucin, Isoleucin, Methionin und Phenylalanin, die dichte Packung begünstigen.

Zusätzlich stabilisieren ionische und Disulfid-vermittelte Kontakte die Faser. Damit entsteht eine Kombination aus elastischer Verformbarkeit und hoher mechanischer Belastbarkeit.

1.4 Dauerwelle als Redoxchemie am Keratin

Die Folien zur Dauerwelle zeigen ein klassisches Beispiel angewandter Strukturbiochemie. Reduktionsmittel wie Ammoniumthioglykolat öffnen Disulfidbrücken, wodurch Fasersegmente umorganisiert werden können. Anschließende Oxidation mit Peroxid bildet neue Disulfidbrücken im neu vorgegebenen geometrischen Zustand.

So wird makroskopische Formänderung direkt durch molekulare Neuvernetzung erklärt.

1.5 Epidermis und Keratinpathobiochemie

Keratin ist zentrale Schutzkomponente in Stratum spinosum, granulosum und corneum. Pathobiochemisch werden Hyperkeratosezustände (genetisch oder mechanisch, etwa Schwielen) von Hypokeratose- bzw. strukturellen Defektzuständen unterschieden. Die Folien nennen unter anderem epidermolytische Ichthyose im Zusammenhang mit Keratinmutationen.

Einordnung

Bei Keratinerkrankungen ist nicht nur die Proteinmenge relevant, sondern die korrekte Faserassemblierung und Vernetzung. Schon kleine Strukturstörungen können Gewebebelastbarkeit deutlich reduzieren.

1.6 Kollagen: Triplehelix und Gewebemechanik

Kollagen ist das dominierende Faserprotein des Bindegewebes in Haut, Sehnen, Knochen, Knorpel und vielen Organstrukturen. Die Folien beschreiben die typische Triplehelix aus drei Polypeptidketten mit charakteristischem Sequenzmuster, das Glycin, Prolin und Hydroxyprolin einschließt. Glycin in jeder dritten Position erlaubt die enge Packung im Helixkern.

Quervernetzung, unter anderem hydroxylysinabhängig, erhöht die Zugfestigkeit auf Fibrillenebene deutlich.

1.7 Kollagentypen und Gewebeverteilung

Die Folien führen zentrale fibrilläre Typen inklusive Genbezeichnungen auf. Typ I dominiert in Haut, Sehnen und Knochen, Typ II im Knorpel, Typ III in retikulären Fasern vieler Organe und Gefäßwände, Typ V und XI in spezialisierten Mischverbänden, unter anderem in Cornea und Glaskörper.

Diese Typverteilung erklärt, warum mutationsbedingte Defekte je nach Kollagentyp unterschiedliche Organsysteme dominieren.

1.8 Posttranslationale Modifikation: Hydroxylierung

Prolyl- und Lysylhydroxylasen katalysieren Hydroxylierungen, die für Helixstabilität und Vernetzbarkeit essenziell sind. Die Reaktion ist dioxygenaseabhängig und funktionell an Cofaktorverfügbarkeit gekoppelt.

Die Folien stellen die Verbindung α-Ketoglutarat $\rightarrow$ Succinat im Kontext dieser Hydroxylierungen heraus. Damit wird der Übergang von Zentralstoffwechsel zu Bindegewebsbiochemie sichtbar.

1.9 Kollagenassoziierte Krankheitsbilder

Als pathobiochemische Beispiele werden Skorbut (Vitamin-C-Mangel), Lathyrismus (Lysyloxidase-bezogene Störung), Ehlers-Danlos-Syndrom, Marfan-Syndrom und Osteogenesis imperfecta genannt. Auch wenn die molekularen Primärdefekte zwischen diesen Erkrankungen variieren, teilen sie das Funktionsmotiv einer gestörten Matrixintegrität.

Die Folien diskutieren zusätzlich Kollagen in der Schönheitsindustrie und stellen implizit die Frage nach biologischer Verfügbarkeit und tatsächlichem Gewebeeinbau topischer oder oraler Produkte.

1.10 Weitere fibrilläre Proteine: Fibroin

Neben Keratin und Kollagen nennen die Folien Fibroin (β-Keratin-Prinzip). Dies erweitert das Bild um faserige Proteine mit überwiegend β-strukturbasierter Packung und unterstreicht, dass mechanische Funktion

durch unterschiedliche sekundärstrukturelle Konzepte erreicht werden kann.

1.11 Übergang zu globulären Proteinen

Der zweite Hauptteil fokussiert globuläre Proteine am Beispiel von Myoglobin und Hämoglobin. Beide binden Sauerstoff über Häm, unterscheiden sich jedoch in Oligomerzustand, Bindungskinetik und physiologischer Rolle.

1.12 Myoglobin und Hämoglobin: Strukturvergleich

Myoglobin besitzt eine einzelne Polypeptidkette mit acht α-Helices und ein Häm als prosthetische Gruppe. Hämoglobin ist ein Oligomer mit vier Untereinheiten ($\alpha_2\beta_2$) und vier Hämgruppen.

Die Folien betonen koordinative Bindung im Hämkontext sowie die Rolle benachbarter Histidinreste bei Stabilisierung der O_2-Bindung und Verhinderung unerwünschter Eisenoxidation.

1.13 Bindungskurven und Kooperativität

Myoglobin zeigt eine hyperbolische Bindungskurve, Hämoglobin eine sigmoidale. Dies spiegelt fehlende versus vorhandene Kooperativität wider. Formal kann Kooperativität über Hill-ähnliche Beschreibungen erfasst werden; physiologisch entscheidend ist der funktionelle Gewinn durch steilere Sättigungsänderung im relevanten Partialdruckbereich.

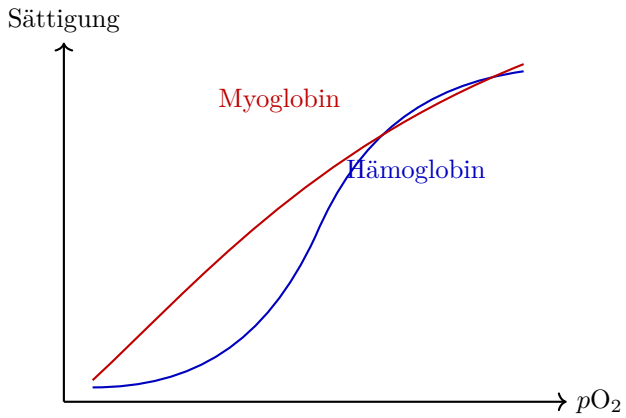

Figure 2: Qualitativer Vergleich der O_2-Bindung von Hämoglobin und Myoglobin.

Die Abbildung erklärt den physiologischen Vorteil der Sigmoidkurve: hohe Beladung in der Lunge und zugleich effiziente Abgabe im Gewebe bei relativ kleinen Partialdruckunterschieden.

1.14 T- und R-Zustand

Die O_2-Bindung induziert Konformationsänderungen zwischen T- (tense) und R- (relaxed) Zustand. Die Folien zeigen, dass dieser Übergang nicht nur lokal am Häm stattfindet, sondern intersubunitär propagiert und so Kooperativität erzeugt.

1.15 CO-Vergiftung

Kohlenmonoxid bindet mit deutlich höherer Affinität als O_2 an Hämoglobin und bildet Carboxyhämoglobin. Die Folien nennen den klinischen Schweregrad in Abhängigkeit vom COHb-Anteil, von Kopfschmerz über neurologische Ausfälle bis zu Koma und Tod.

Pathophysiologisch wird dadurch sowohl die verfügbare Bindekapazität reduziert als auch die O_2-Abgabe der verbleibenden Bindungsstellen erschwert.

1.16 Modulatoren der O_2-Affinität

Die Folien listen fünf zentrale Einflussfaktoren auf den T↔R-Übergang: 2,3-BPG, pH (Bohr-Effekt), CO_2-Transport, Carbamatbildung und Temperatur.

1.17 2,3-BPG, fetales Hämoglobin und Höhenanpassung

2,3-BPG stabilisiert den T-Zustand und senkt dadurch die O_2-Affinität. Fetales Hämoglobin bindet 2,3-BPG schwächer und besitzt deshalb höhere O_2-Affinität, was den maternalfetalen Transfer erleichtert. Bei Höhenanpassung steigt 2,3-BPG, wodurch O_2-Abgabe im Gewebe erleichtert wird.

1.18 Bohr-Effekt, CO_2-Transport und Carboanhydrase

Erhöhtes pCO_2 und erniedrigter pH in metabolisch aktiven Geweben fördern O_2-Abgabe durch Stabilisierung des T-Zustands. Carboanhydrase beschleunigt die Umwandlung zwischen CO_2 und Hydrogencarbonat. Der Chlorid-Hydrogencarbonat-Austauscher in Erythrozyten koppelt diese Chemie an Membrantransport.

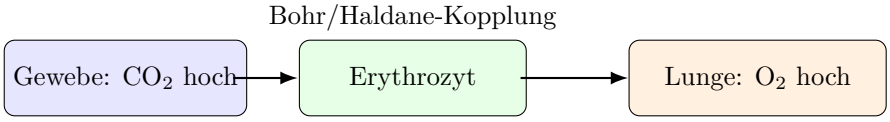

Figure 3: Schematische Verknüpfung von O_2- und CO_2-Transport.

Die Abbildung fasst zusammen, dass Gastransport nicht nur ein passiver Lösungsprozess ist, sondern durch Proteinallosterie und Membrantransport aktiv gekoppelt wird.

1.19 Carbamatbildung und Haldane-Effekt

CO_2 kann an N-terminale Aminogruppen des Hämoglobins als Carbamat gebunden werden. Diese Bindung trägt zur T-Zustandsstabilisierung bei und beeinflusst die wechselseitige Kopplung von O_2- und CO_2-Transport, wie in den Folien unter dem Haldane-Bezug diskutiert.

1.20 Hämoglobinopathien

Die Folien nennen als übergeordnete Gruppe Hämoglobinopathien mit Beispielen aus gestörter Globinsynthese (Thalassämien), Störungen der Hämbiosynthese (Porphyrien) und Strukturvarianten wie Sichelzellanämie.

1.21 Sichelzellanämie

Für HbS wird eine Punktmutation in der β-Kette angegeben (klassisch $Glu_6 \rightarrow Val$). Unter deoxygenierten Bedingungen polymerisiert HbS und bildet Fasern, was Erythrozytenverformung und mikrovaskuläre Komplikationen begünstigt.

Die Folien zeigen elektronenmikroskopische Faserstrukturen und erwähnen den heterozygoten Vorteil bezüglich schwerer Malariaverläufe durch *Plasmodium falciparum*.

1.22 Antikörper als Funktionsproteine

Der letzte Block wechselt vom Sauerstofftransport zur Immunbiochemie. Antikörper werden von B-Zellen als Antwort auf Antigene gebildet. Sie verbinden hochspezifische Erkennung von Epitopen mit Effektorfunktionen über konstante Domänen.

Die Gegenüberstellung von angeborenem und adaptivem Immunsystem ordnet Antikörper klar in die adaptive Antwort ein.

1.23 Immunglobulinklassen mit Fokus auf IgG und IgM

IgM dominiert die frühe Primärantwort, IgG die Sekundärantwort mit höherer Affinitätsreifung und längerem Verbleib im Kreislauf. Diese Dynamik erklärt zeitabhängige Muster serologischer Diagnostik.

1.24 Antigen-Epitop-Bindung

Die Folien betonen, dass Antikörper nicht unspezifisch an "Antigene insgesamt", sondern an konkrete Epitope binden. Dadurch wird Moleküldetektion mit hoher Selektivität möglich.

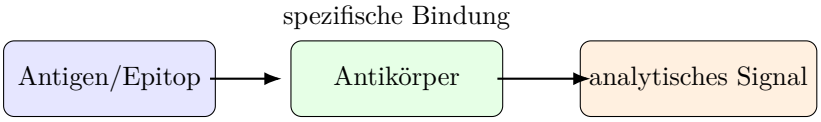

Figure 4: Prinzip immunologischer Nachweisverfahren über Antikörperbindung.

Die Abbildung fasst die gemeinsame Logik mehrerer Methoden zusammen: Molekülerkennung wird in ein messbares Signal überführt.

1.25 Immundiffusion, ELISA, Western Blot, Immunfluoreszenz

Immundiffusion beruht auf Präzipitationszonen in Gelmedien und erlaubt semiquantitative Aussagen. ELISA nutzt oberflächengebundene Bindung und enzymgekoppelte Signalamplifikation. Western Blot kombiniert elektrophoretische Trennung mit antikörperbasierter Identifikation spezifischer Proteine. Immunfluoreszenz markiert Zielstrukturen mit fluoreszenzgekoppelten Antikörpern und liefert räumliche Information.

Methodische Einordnung

Diese Verfahren unterscheiden sich in Auflösung und Fragestellung: Konzentration, Molekulargewicht, Lokalisation oder qualitative Anwesenheit. Gemeinsam ist die Abhängigkeit von hochspezifischer Antikörper-Epitop-Interaktion.

1.26 Herstellung monoklonaler Antikörper

Die Folien schließen mit der Hybridomtechnologie. Dabei werden antikörperproduzierende B-Zellen mit immortalisierten Zelllinien fusioniert, sodass klonale Zelllinien mit stabiler Produktion eines definierten Antikörpers entstehen. Das Verfahren ist grundlegend für Diagnostik, Forschung und therapeutische Antikörperentwicklung.

1.27 Gesamtsynthese von Teil 3

Teil 3 verbindet mechanische Strukturbiochemie, allosterischen Gastransport, klinische Proteinvarianten und immunologische Proteinfunktion in einem gemeinsamen Rahmen. Der rote Faden bleibt über alle Folien hinweg

konsistent: Proteinarchitektur bestimmt molekulare Wechselwirkung, und diese Wechselwirkung bestimmt physiologische sowie pathophysiologische Konsequenzen.